

# 从宏观政策组合到微观居民响应：问卷驱动与 LLM 增强 ABM 的方法论研究价值

面向导师讨论的研究论证报告

能源政策组合与居民行为仿真项目

2026 年 7 月

## 摘要

本报告论证一项以方法创新为主要目标的研究设想：将可持续转型领域的 policy mix 理论转化为面向居民异质性、行为反馈和社会互动的微观政策模拟方法。既有 policy mix 研究已经形成了关于政策目标、政策战略、工具组合、一致性、连贯性、可信度及实施过程的成熟概念框架，也出现了运用 ABM 比较碳税、补贴等组合政策的尝试。然而，现有建模工作主要集中在宏观经济、企业、技术扩散或政策文本层面，宏观政策组合如何通过不同资源禀赋、行为偏好和社会关系的家庭产生差异化结果，仍缺少一套透明、可校准、可验证的方法。另一方面，使用问卷、实验或微观调查数据初始化 Agent、估计行为参数并驱动 ABM，已经是成熟且合理的技术传统；中国居民节能研究也已出现“问卷—结构方程—人工神经网络—NetLogo”以及“家庭—设备—燃料”式 ABM。但既有工作仍存在行为分类验证不足、参数映射不透明、问卷情境与真实政策单位脱节、机器学习缺少样本外验证、政策组合缺乏交互与成本约束、宏观输出缺少外部校准等问题。

因此，本研究的价值不在于预先承诺解决某一个单独的政策问题，而在于提出并检验一条“宏观 policy mix 理论—问卷情境实验—异质家庭参数—动态 ABM—政策组合评价”的方法链。LLM 可以被纳入该链条，用于表达有限理性、语义理解、记忆和情境推理，但不应取代统计识别、结构规则与验证。研究是否成立，最终取决于该方法能否相对于合理基线提高微观行为有效性、异质性解释、政策组合交互识别或政策排序稳健性，而不是取决于模型是否更复杂。

**关键词：** policy mix; agent-based model; 问卷驱动建模; 居民节能行为; 异质性; LLM Agent; 政策模拟

## 一、研究定位：以方法问题而非单一政策问题为中心

本研究并不以回答“某一项补贴是否有效”或“某一种价格政策能否降低多少用电量”为唯一目标。其核心问题是：如何把宏观层面的政策组合理论转化为能够表达微观居民差异、行为反馈、社会互动和动态演化的可检验计算模型。

这种定位可以构成独立研究，但必须避免把“方法创新”理解为不需要研究问题。方法论文同样需要回答明确问题：新方法解决了现有方法的什么识别、表达或验证困难？相对于已有基线，它增加了什么可靠信息？因此，本研究可以形成如下主研究问题：

*如何构建并验证一种由问卷情境实验参数化、可由 LLM 辅助表达有限理性决策的居民侧 ABM，使宏观 policy mix 的工具互动、一致性、时序与公平性概念能够被转化为微观异质家庭的动态响应和群体层结果？*

相应的子问题包括：第一，公共汇总数据、问卷汇总分布和个体问卷数据三种初始化方法会不会产生不同的政策判断？第二，保留个体属性联合关系是否改善微观选择预测和群体差异刻画？第三，

LLM 相对于规则模型或统计选择模型，是否提供可重复、可解释且经过验证的增量价值？第四，不同政策工具的协同、替代和分配后果是否会因居民异质性而改变？

由此，具体的极端高温、动态电价、设备补贴、信息反馈或低收入保护政策，是用于验证方法的 substantive testbed，而不是研究价值的唯一来源。

## 二、policy mix 理论及其 ABM 建模尝试

### 2.1 policy mix 理论提供了什么

Rogge 与 Reichardt (2016) 将 policy mix 从“多个政策工具并列”扩展为由政策战略、政策工具及其特征共同构成的系统。该框架强调一致性、连贯性、可信度、综合性以及政策制定和实施过程。Kern、Rogge 与 Howlett (2019) 进一步指出，可持续转型并非单一技术替代，而是政策、制度、市场与社会共同演化，因此必须研究工具之间的互动及组合演进。Rosenow、Kern 与 Rogge (2017) 在能源效率领域说明，价格工具往往不能单独克服融资约束、信息不对称、设备锁定与响应能力不足，需要与补贴、标准、信息和支持性制度形成有针对性的组合。

这些理论的共同判断是：政策效果不是单个工具效果的简单加总。政策组合可能产生协同、替代、冲突、路径依赖和时序效应。对于居民侧能源转型，这些互动还会受到收入、住房产权、设备条件、信息能力、政策信任和能源负担的调节。

### 2.2 现有 ABM 如何模拟 policy mix

Nieddu 等 (2024) 使用 agent-based macroeconomic model 比较碳税和上网电价补贴的单独实施与组合实施，说明 ABM 可以处理政策工具互动、技术选择和宏观转型结果。该研究证明“用 ABM 研究 policy mix”本身具有方法可行性，也提示高强度组合不一定线性改善所有结果。

但这类模型的主体主要处于企业、生产者、部门或宏观经济层面。其优势是能够连接投资、生产、技术扩散和宏观指标；局限是居民通常被高度汇总，家庭对价格、补贴、信息、舒适度和社会规范的差异响应难以进入模型。

Li 与 Taeihagh (2020) 对 1981—2020 年中国可持续能源转型政策组合进行深入演进分析，展示了政策目标和工具随时间变化的宏观图景。中国能源政策文本研究也表明，中国政策组合长期以规划管理和规制工具为主，经济激励、信息教育及地方适配逐步增加。然而，这类研究主要回答政策组合“是什么、如何演进”，并不直接模拟政策到达家庭以后“谁响应、如何响应、谁承担成本”。

因此，现有研究之间存在一个结构性断点：宏观 policy mix 理论具有丰富的组合概念，宏观 ABM 能够模拟系统转型，但居民端往往没有足够细致的经验行为机制；微观居民研究拥有问卷和行为数据，却很少把这些数据提升到 policy mix 的动态组合分析。

## 三、问卷驱动 ABM 是成熟而合理的方法传统

### 3.1 问卷与 ABM 的分工

问卷主要识别个体在特定条件下的属性、偏好、阈值、意愿与选择；ABM 则研究大量异质个体在重复决策、外部冲击和局部互动下如何形成群体结果。二者不是替代关系。

问卷可以回答“这个家庭面对某一补贴和回本期是否愿意购买”，但难以单独回答：当政策持续变化、极端天气重复出现、邻居采用逐步扩散、家庭设备更新具有不可逆性时，多个家庭的选择如何累积成长期采用率、负荷、支出与分配结果。ABM 的作用是把微观证据放入动态系统实验，而不是把问卷自动变成未来预测。

### 3.2 中国城市居民节能行为的直接先例

Yue 等（2020）构建了一个高度相关的技术路线。研究收集 1203 份有效问卷，通过多变量统计和结构方程分析识别心理特征、节能意愿、政策情境、四类节能行为及行为结果感知之间的关系，再使用 BP 神经网络近似“意愿与政策情境—行为与结果感知”的非线性映射，并将其嵌入 NetLogo。居民 Agent 在局部空间范围内互动，行为结果通过经济节约感知和精神满足感知反过来更新长期节能意愿。模型比较了基准、无政策、全部有利因素、以及单个政策因素增强等情境。

该研究的重要意义是证明问卷、统计模型、机器学习和 ABM 可以组成完整方法链，并能够区分习惯调整、舒适度牺牲、能效投资和人际促进四种行为。但是，它也暴露了典型问题：11 个心理输入到初始意愿的映射不完整报告；部分 Agent 初始值究竟来自个体问卷还是随机分配并不清楚；500 份训练数据支撑约数百个神经网络参数，且没有报告独立测试集或交叉验证；所谓“最优政策”只是把正向变量设为量表最大值，而不是具有预算、可行性和交互约束的真实 policy mix。

### 3.3 家庭—设备—燃料结构型 ABM

Tian 与 Chang（2020）开发家庭能源消费 ABM，包含地区、家庭、运营者、设备和燃料等主体或实体，使用 CRECS 2014 的设备拥有概率、运行概率和家庭能源消费信息构造基准家庭，并模拟收入、技术进步、地方补贴和设备替换条件下的清洁能源替代。该研究说明，调查数据不仅可以测量态度，也可以建立家庭设备存量、燃料选择和物理能源消费结构。

它适合作为结构基线，但对补贴敏感度、支付意愿、回收期阈值、信息反馈和社会影响等行为参数的识别较弱。换言之，既有调查可以搭建“家庭如何用能”的骨架，却不一定能够识别“家庭面对新的政策组合如何改变选择”。

### 3.4 建筑改造和需求侧管理研究

Liang 等（2019）使用 ABM 模拟中国建筑业主的能效改造和激励政策响应，证明设备投资、主体差异与激励情境可以在微观模型中结合。Khanna、Guo 与 Zheng（2016）虽不是 ABM，但使用 1450 户中国家庭调查数据评估阶梯电价、能效标签和信息反馈等 DSM 工具，为居民侧多政策工具的微观参数校准提供了经验基础。

Liu 等（2026）的北京家庭用电动态微观模拟进一步把问卷支持的用电模型、合成人口、家庭属性和设备行为连接起来，说明微观调查和合成人口初始化正在成为城市能源模拟的重要路径。

### 3.5 不同数据初始化方法的直接比较

Dello Russo 等（2025）在同一个新泽西电力市场 ABM 中比较三种居民初始化方式：公共汇总数据、问卷汇总分布和 839 名受访者的个体问卷数据。三类模型均模拟 2010—2050 年的居民用电、光伏投资和清洁能源项目参与，每种方法运行 500 次蒙特卡洛模拟，并以 2010—2020 年历史电源结构、居民用电和能源负担进行验证。

其结论对本研究尤其重要：个体问卷数据并不保证所有宏观指标预测更准确。公共汇总数据模型对部分总量和能源负担历史指标表现更好，而个体问卷模型更能保留行为异质性、可再生能源采用差异和社会经济分化。这说明问卷驱动是否必要必须由研究问题决定，也为本研究提供了现成的三层基线思路。

## 四、目前可以确认的方法空白

### 4.1 宏观 policy mix 概念缺少微观操作化

policy mix 理论强调目标、战略、工具、互动、一致性、连贯性、可信度和实施过程，但这些概念在现有 ABM 中通常被简化为若干外生政策开关或强度参数。理论中的“组合一致性”如何转化为不同家庭感知到的价格、补贴、信息、约束和信任，尚缺少系统方法。

### 4.2 居民行为研究缺少真正的组合识别

很多居民研究比较单个政策工具，或者设置“全部变量最强”的理想情境。这不能识别政策组合的协同或替代。真正的组合效应应至少比较 A、B、A+B，并检验：

$$\text{Interaction}_{\{AB\}} = \text{Effect}(A+B) - \text{Effect}(A) - \text{Effect}(B)$$

还需要考虑工具强度、实施顺序、预算约束和公平保护，而不是把所有量表变量同时设为 5。

4.3 问卷到 Agent 的映射缺乏透明度

既有模型经常混合使用样本均值、随机赋值、回归系数和机器学习输出，却不说明每一个 Agent 是否保留同一受访者的收入、住房、设备、态度和政策选择之间的联合关系。这样可能生成现实中不存在的属性组合，也难以复现。

4.4 更复杂模型未必更有效

ANN 或 LLM 可以拟合非线性和复杂语境，但复杂度不是贡献本身。Yue 等（2020）缺少 ANN 的样本外验证；Dello Russo 等（2025）则表明更细的个体数据并不总能改善宏观预测。现有研究仍缺少对规则模型、传统统计选择模型、ANN 和 LLM Agent 的系统基准比较。

4.5 微观结果与宏观能源指标之间存在断点

问卷通常输出 1—5 分意愿、政策接受度或 stated choice，而政策评价需要用电量、峰荷、设备采用、家庭支出、碳排放、能源负担和财政成本。如何把心理和选择变量转换为有现实单位的能源结果，并以外部数据校准，是现有技术路线的重要缺口。

4.6 验证和公平性仍然不足

很多 ABM 只验证基准均值或训练误差，没有同时进行微观选择验证、历史宏观验证、敏感性分析和政策排序稳健性检验。与此同时，宏观有效的价格政策可能对低收入、高能耗刚需、租户或设备受限家庭造成更高负担。居民异质性不是附加描述，而是判断 policy mix 是否有效和公平的必要组成。

五、本研究的核心方法贡献

5.1 从宏观政策理论到微观人群的翻译框架

本研究拟建立以下映射：

| policy mix 理论概念 | 可操作政策属性     | 居民侧感知或约束 | Agent 参数       | 系统输出       |
|-----------------|-------------|----------|----------------|------------|
| 政策目标与战略         | 减排、保供、能效、公平 | 目标理解、可信度 | 政策信任、目标权重      | 减排、可靠性、公平性 |
| 经济工具            | 电价、补贴、返还、罚则 | 净成本、账单压力 | 价格敏感度、WTP、损失厌恶 | 采用率、用电、支出  |



| policy mix 理论概念 | 可操作政策属性        | 居民侧感知或约束  | Agent 参数     | 系统输出        |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 信息工具            | 账单反馈、邻里比较、节能建议 | 可理解性、社会规范 | 信息响应、社会易感性   | 行为扩散、节电强度   |
| 规制与技术支持         | 标准、设备支持、自动控制   | 可获得性、控制权  | 设备约束、接受阈值    | 峰荷、设备替换     |
| 工具互动            | 同步、先后、互补或冲突    | 综合负担与可接受性 | 交互效应、记忆与更新规则 | 政策排序、协同与副作用 |
| 公平保护            | 定向补贴、账单保护      | 能源负担、程序公平 | 收入约束、最低舒适需求  | 群体净收益、能源贫困  |

该框架的创新点不是把宏观理论名词直接写进 Prompt，而是为每个理论概念建立“政策属性—问卷测量—Agent 参数—模型输出—验证数据”的可追踪链条。

## 5.2 问卷设计从一般态度测量转向机制识别

问卷不应只收集一般环保态度，而应同时完成三类任务：第一，初始化家庭收入、住房、设备、基线用电和能源负担；第二，通过情景实验或 conjoint/DCE 识别补贴、惩罚、回本期、信息、极热持续时间和公平保护的边际效应与交互；第三，测量社会影响、政策信任、损失厌恶和舒适度底线等行为异质性。

直接让受访者在具体政策情境中选择，比先用大量心理题预测一个抽象意愿、再由意愿预测行为更加接近政策模拟需要。心理变量仍有价值，但主要用于解释同一政策下为什么不同家庭反应不同，以及形成潜在类别，而不是成为不透明的中间层。

## 5.3 建立可证伪的基线比较

为避免“模型既当 baseline 又当 contribution”的问题，可以在同一 ABM 结构下设置三个数据层级：

1. **B0 公共数据/结构规则基线**：用人口、设备、用电、价格和文献规则构造家庭；
2. **B1 问卷汇总基线**：使用问卷边际或联合分布，但不保留逐个受访者记录；
3. **M1 个体问卷模型**：保留每名受访者的属性相关性，并用选择模型估计条件响应。

在行为模块上再比较：规则模型、可解释统计选择模型、ANN，以及受约束的 LLM-enhanced 决策模块。贡献不预设“LLM 一定最好”，而是检验不同复杂度在什么输出上提供增量价值。

## 5.4 将方法价值落实为验证指标

方法是否有意义，应通过以下结果判断：

- 是否提高留出样本中的个体选择预测；
- 是否更准确地重现收入、住房和能源负担群体的响应差异；
- 是否改善历史总用电、设备采用或账单分布的外部拟合；
- 是否改变政策组合的相对排序，而非仅改变绝对数值；
- 政策排序在参数扰动、网络结构和随机种子下是否稳健；
- 是否揭示汇总模型无法观察到的公平后果或政策副作用。

即使个体问卷或 LLM 没有改善总量预测，研究仍可能形成有价值的条件性结论：复杂微观数据主要服务于异质性和分配分析，而非所有宏观预测任务。

## 六、居民节能行为研究提供的启发性技术路线

结合 Yue 等（2020）、Tian 与 Chang（2020）以及本项目现有问卷设计，可以形成一条更严谨的技术路线。

### 第一步：定义行为结果而不是只定义态度

居民响应至少区分：日常习惯节电、牺牲舒适度的需求削减、设备能效投资、社会传播或倡议。进一步把这些行为转换为实际用电、设备替换、投资成本和碳排放，避免模型最终只输出 1—5 分意愿。

### 第二步：构建带现实单位的政策情境

政策属性应使用元/千瓦时、补贴比例、设备价格、回本年限、反馈频率、极热天数等现实单位。通过因子实验、conjoint 或 DCE 设计识别单项边际效应及交互，避免“所有政策变量同时取最大值”的非现实最优情境。

### 第三步：估计微观行为函数

优先建立可解释基线，例如 mixed logit、latent class model 或层级模型；再比较 ANN 和 LLM。模型输入包括政策属性、家庭资源约束、设备条件、基线行为、心理特征和社会暴露；输出包括行为路径、采用概率、节电强度、WTP 和可接受回本期。

### 第四步：初始化具有联合异质性的家庭 Agent

公共统计和 CRECS 用于校准人口、住房、设备和总体用电；个体问卷用于保留收入、设备、偏好、阈值和政策响应之间的相关关系；必要时通过合成人口方法扩大样本，但必须保持关键联合分布。



## 第五步：在 ABM 中加入动态机制

Agent 在极端天气、电价变化和政策冲击下重复决策，并受到预算、舒适底线、设备寿命、过去结果、邻里采用和政策信任影响。行为结果更新后续选择，从而产生扩散、锁定、反弹和路径依赖。

## 第六步：评价 policy mix 而非单项工具

实验至少覆盖单项、两两组合、多工具包、不同实施顺序和公平保护，并记录减排、峰荷、采用率、居民福利、能源负担、财政成本和群体分配。政策“最优”应是在明确目标权重和约束下得到的 Pareto 或多目标结果，而不是所有政策强度最大。

## 第七步：进行多层验证

微观层使用留出问卷或后续选择验证；宏观层使用历史用电、设备采用、价格响应和负担分布验证；机制层进行消融实验，分别关闭问卷异质性、社会网络、记忆和 LLM；不确定性层进行参数敏感性、蒙特卡洛和结构稳健性分析。

# 七、LLM 可以加入哪里，以及不能替代什么

## 7.1 可能的增量价值

传统规则或 ANN 往往把选择表示为固定函数。LLM 可能在以下方面有增量价值：处理同时包含价格、天气、家庭约束和政策说明的复杂语义；表达有限理性、理由生成和规则冲突；根据过去经历形成有限记忆；处理问卷中开放式理由；在统一约束下生成不同家庭类型的情境化选择。

## 7.2 LLM 不应承担的任务

LLM 不应凭自由推理创造缺失的行为参数，也不能替代问卷的因果识别、公共数据校准和统计验证。若采用“问卷人设—自由 Prompt—宏观曲线”，模型容易成为不可证伪的演示。LLM 的输出必须限制在结构化选择空间内，温度、模型版本、Prompt 和随机种子需要记录，并设置规则或统计 fallback。

## 7.3 建议的混合架构

较稳妥的架构是：结构模型负责预算、设备、能耗和政策约束；统计选择模型提供基础采用概率；LLM 仅处理复杂情境解释、有限理性修正或无法由固定规则覆盖的决策；最终输出仍通过概率边界、能量守恒和预算约束检查。可以表示为：

$$\text{Decision} = \text{Structural} \setminus \text{Constraints} + \text{Empirical} \setminus \text{Choice} \setminus \text{Model} + \text{Bounded} \setminus \text{LLM} \setminus \text{Adjustment}$$

LLM 的贡献必须通过消融实验验证。如果移除 LLM 后微观预测、政策排序和异质性刻画没有明显下降，就不应把 LLM 作为核心创新。

## 八、预期贡献及其成立条件

### 8.1 理论贡献

把 policy mix 的一致性、互动、时序、可信度和公平保护转化为居民可以感知并响应的微观政策属性，补充宏观政策组合理论缺少居民行为基础的问题。

### 8.2 方法贡献

形成可复现的“问卷情境实验—个体参数—异质 Agent—动态反馈—组合政策评价”流程，并系统比较公共汇总数据、问卷汇总数据和个体问卷数据，以及规则、统计、ANN 和 LLM 模块。

### 8.3 实证贡献

即使不以某一具体政策结论为唯一目标，研究仍可展示中国城市家庭在极端高温、价格、补贴、信息和公平保护组合下的异质性响应，为方法提供现实测试环境。

### 8.4 政策贡献

将“平均政策效果”扩展为政策组合对不同家庭的效果、负担与可接受性，识别宏观有效但微观不公平的情境，以及需要补贴、设备支持或账单保护的群体。

上述贡献不是由模型名称自动保证的。研究必须满足：有明确合理基线；问卷变量到 Agent 参数可追踪；政策情境具有现实单位；行为模块有样本外验证；宏观输出有外部校准；政策结论经过敏感性和消融检验。

## 九、建议向导师表达的核心论证

本研究不是为了再回答一次“补贴是否有效”，而是处理政策研究中一个更基础的测量和建模问题：宏观 policy mix 理论如何进入微观居民决策，并进一步形成可观察的系统结果。现有 policy mix 研究擅长描述工具结构、互动与演进，宏观 ABM 擅长模拟经济与技术转型；现有居民研究则证明问卷可以为 Agent 提供心理、设备、行为和政策响应参数。然而，两条研究传统尚未充分连接。

本研究拟以问卷情境实验识别家庭对具体政策属性的条件反应，用公共数据建立现实人口、设备与能源基线，在 ABM 中模拟重复决策、社会扩散和结果反馈，再以严格的基线比较检验个体问卷和

LLM 是否真正改善模型。它提供的不是一个未经验证的复杂模型，而是一套可以被复用、比较和证伪的宏观理论微观化方法。

这一研究即使最终发现 LLM 或个体问卷并未改善总量预测，也仍然具有方法价值，因为它能够界定：什么研究问题需要微观问卷和复杂 Agent，什么问题使用公共汇总数据和简单规则已经足够。这样的条件性结论比预先假定“更复杂一定更好”更符合方法研究的科学价值。

## 十、研究实施建议

第一阶段完成理论操作化和问卷实验设计，明确 policy mix 构念、政策属性、行为结果和 Agent 参数的逐项映射。第二阶段建立公共数据规则基线和可解释统计模型，并进行问卷样本内外验证。第三阶段构建个体问卷 ABM，加入设备、预算、天气、社会网络 and 记忆。第四阶段加入受约束的 ANN 或 LLM 模块，并实施消融比较。第五阶段开展政策组合、时序、公平保护和多目标评价，完成外部校准及敏感性分析。

在论文结构上，建议把核心贡献表述为“方法框架及其验证”，而不是“提出一个 LLM-ABM”。LLM 是待检验的技术组件；宏观 policy mix 到微观人群的可追踪转换、经验参数化和多层验证，才是更稳定的研究主线。

## 参考文献

Bessa, S., et al. (2023). A framework for policy mix analysis: Assessing energy poverty policies. *Journal of Environmental Policy & Planning*.

<https://doi.org/10.1080/21606544.2022.2153744>

Dello Russo, G., Odonkor, P., Lytle, A., Wu, L., & Hoffenson, S. (2025). Energy transitions from individuals or aggregates? How consumer data sources shape agent-based simulations in the United States. *Energy Research & Social Science*, 125, 104071.

<https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104071>

Kern, F., Rogge, K. S., & Howlett, M. (2019). Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies. *Research Policy*, 48(10), 103832. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103832>

Khanna, N. Z., Guo, J., & Zheng, X. (2016). Effects of demand side management on Chinese household electricity consumption: Empirical findings from Chinese household survey. *Energy Policy*, 95, 113-125. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.049>

- Li, L., & Taeihagh, A. (2020). An in-depth analysis of the evolution of the policy mix for the sustainable energy transition in China from 1981 to 2020. *Applied Energy*, 263, 114611. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114611>
- Liang, X., Yu, T., Hong, J., & Shen, G. Q. (2019). Making incentive policies more effective: An agent-based model for energy-efficiency retrofit in China. *Energy Policy*, 126, 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.029>
- Liu, J., Wilson, C., Zhang, Y., & Zhuge, C. (2026). Dynamic micro-simulation of domestic electricity consumption: A case of Beijing. *Computational Urban Science*, 6, Article 42. <https://doi.org/10.1007/s43762-026-00277-2>
- Nieddu, M., Raberto, M., Ponta, L., Teglio, A., & Cincotti, S. (2024). Evaluating policy mix strategies for the energy transition using an agent-based macroeconomic model. *Energy Policy*, 193, 114276. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114276>
- Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- Rosenow, J., Fawcett, T., Eyre, N., & Oikonomou, V. (2016). Energy efficiency and the policy mix. *Building Research & Information*, 44(5–6), 562–574. <https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1138803>
- Rosenow, J., Kern, F., & Rogge, K. S. (2017). The need for comprehensive and well targeted instrument mixes to stimulate energy transitions: The case of energy efficiency policy. *Energy Research & Social Science*, 33, 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.013>
- Tian, S., & Chang, S. (2020). An agent-based model of household energy consumption. *Journal of Cleaner Production*, 242, 118378. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118378>
- Yue, T., Long, R., Chen, H., Liu, J., Liu, H., & Gu, Y. (2020). Energy-saving behavior of urban residents in China: A multi-agent simulation. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119623. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119623>
- Yue, T., Long, R. Y., & Chen, H. (2013). Factors influencing energy-saving behavior of urban households in Jiangsu Province. *Energy Policy*, 62, 665–675. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.051>

## 资料与方法说明

本报告根据项目文献库中的原文、已核验元数据、项目内部研究讨论记录及出版商页面整理。对尚未取得全文的研究，只使用可核验的摘要、元数据和公开方法说明，不推断未公开的参数细节。报告由 AI 辅助整理和撰写，研究判断、文献取舍及最终使用应由研究者复核。